SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.2

Como um mapa mente?

> *Você passou onze anos olhando um mapa-múndi pregado na parede da sala de aula e nunca ninguém te avisou de uma coisa: **aquele mapa está errado**. Não com um errinho de detalhe. Errado de forma grosseira, sistemática e — este é o ponto — **matematicamente inevitável**. E o mais desconfortável: quem o desenhou sabia disso. Escolheu qual erro cometer.*

A ÂNCORA

Pergunta rápida, e responda sem pensar muito, com a imagem do mapa-múndi da escola na cabeça:

A Groenlândia é maior ou menor que a África?

Se você olhou aquele mapa, elas parecem **do mesmo tamanho**. A Groenlândia é aquele bloco branco gigantesco no topo, do tamanho de um continente.

Agora os números reais:

A CONTA QUE DESMONTA A PAREDE DA SUA ESCOLA

- **África:** aproximadamente 30,4 milhões de km².
- **Groenlândia:** aproximadamente 2,2 milhões de km².

A África é **cerca de 14 vezes maior** que a Groenlândia. Cabem catorze Groenlândias dentro da África — e ainda sobra espaço.

Bônus, porque a lista de vítimas é longa: a **Rússia**, no mapa da parede, parece ocupar meio planeta; ela é grande de verdade (17 milhões de km²), mas aparece com mais que o dobro do tamanho relativo real. A **Escandinávia** parece equivalente à Índia — a Índia é **três vezes maior**. O **Alasca** parece igual ao Brasil — o Brasil é **cinco vezes maior**.

E agora a parte que deveria te incomodar de verdade. Repare **onde** estão os países que o mapa inflou e **onde** estão os que ele encolheu.

Inflados: Europa, Rússia, Canadá, Groenlândia, Estados Unidos. Encolhidos: África, América do Sul, Índia, Sudeste Asiático.

Ou seja: o mapa engorda exatamente o Norte rico e emagrece exatamente o Sul pobre. Todo dia, na parede, para milhões de crianças, durante quatro séculos.

Isso é coincidência? Não é conspiração — e também não é neutro. A resposta está entre as duas coisas, e entendê-la é o que esta aula te entrega.

A DESCONSTRUÇÃO

Sua reação natural, neste ponto, será uma de duas — e as duas estão erradas.

Erro 1: "Então foi de propósito. É racismo cartográfico."

Calma. Isso é uma acusação de **intenção**, e você aprendeu na aula 0.3 a não confundir intenção com estrutura, e na 0.5 a não julgar o passado com os olhos de hoje.

O mapa da sua escola é, quase certamente, uma **projeção de Mercator**, desenhada por Gerard Mercator em **1569**. E Mercator não estava tentando humilhar a África. Ele estava resolvendo um problema técnico brutalmente concreto: como fazer com que um navegador, em pleno Atlântico, no auge da expansão marítima (aula 3.1), pudesse traçar uma reta na carta, seguir aquele ângulo fixo na bússola e efetivamente chegar ao destino.

E Mercator **resolveu**. A projeção dele é, para esse fim, quase perfeita. Ela conserva os **ângulos** — e é por isso que foi adotada, copiada e reproduzida por quatro séculos. Ela não venceu por ideologia: venceu por **funcionar**.

O problema é outro, e é mais interessante que a acusação: **uma ferramenta desenhada para navegar oceanos foi transformada em ferramenta para representar o mundo**. E aí, sim, ela passou a produzir efeitos políticos — sem que ninguém precisasse querer. Estrutura, não intenção. Exatamente como na aula 7.10.

Erro 2: "Beleza, então basta usar um mapa correto."

Este é o erro mais grave, e a aula existe para matá-lo. **Não existe mapa correto.** Não é uma questão de tecnologia insuficiente, de preguiça ou de má-fé. É uma **impossibilidade geométrica demonstrável**.

Faça o teste físico. Pegue uma laranja, descasque-a e tente achatar a casca inteira sobre a mesa sem rasgar, sem esticar e sem sobrepor nada. Você não consegue. Ninguém consegue. Uma superfície esférica **não é desenvolvível** em um plano: você é obrigado a rasgar, esticar ou comprimir.

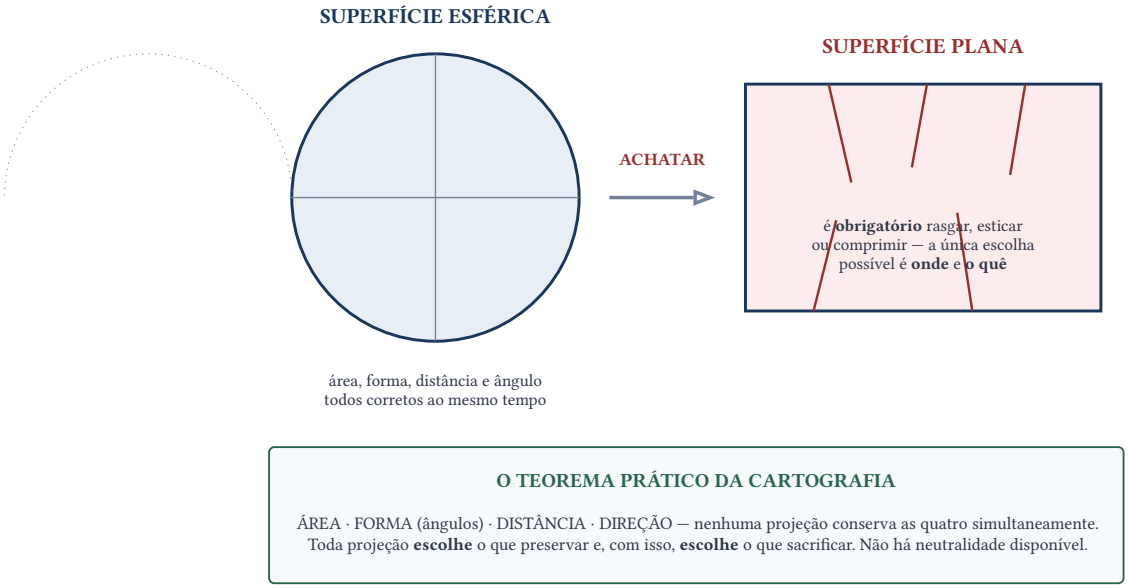


Fig. 1 — O que o esquema ensina e a laranja não mostra: a distorção não é um defeito de fabricação a ser corrigido no futuro — é uma **propriedade matemática** da passagem do curvo para o plano. Por isso a pergunta técnica correta nunca é "este mapa está certo?", mas **"o que este mapa preservou, o que sacrificou, e para qual finalidade?"**

> *Guarde a formulação, porque é ela que pontua:* ***todo mapa mente — e mentir é a condição de existência do mapa****. O que diferencia um bom mapa de um mapa ruim não é a ausência de mentira; é a* ***adequação entre a mentira escolhida e o uso pretendido****.*

A engenharia do conceito

1. Como se faz uma projeção: a superfície de apoio

Projetar é transferir os pontos da esfera para uma superfície que **pode** ser aberta em um plano. Existem três candidatas, e cada uma gera uma família de mapas.

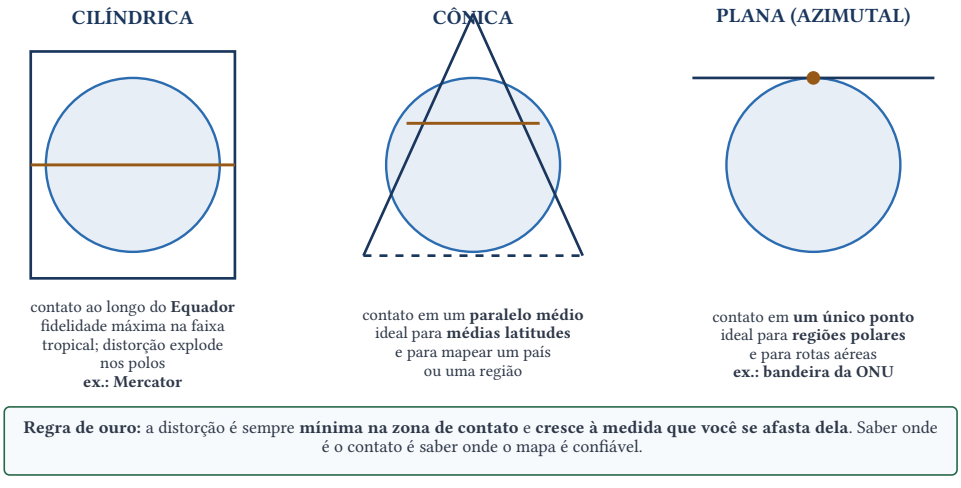


Fig. 2 — O que a figura ensina: escolher a superfície de apoio é, na prática, escolher **qual região do planeta você quer representar bem**. Mercator é cilíndrica e tangente ao Equador — logo, precisa e útil nos trópicos, catastroficamente distorcida em latitudes altas. Isso explica de uma só vez por que a Groenlândia incha e por que a projeção era perfeita para quem cruzava o Atlântico tropical no século XVI.

2. A classificação que a prova cobra: o que cada projeção preserva

Aqui está o vocabulário técnico. São quatro palavras e elas rendem questão objetiva quase garantida.

AS QUATRO CLASSES — DECORE COM A LÓGICA, NÃO COM A FORÇA

- **CONFORME** (ou isogonal) — preserva os **ângulos** e, portanto, a **forma** local dos continentes. Sacrifica a **área**. É a escolha da **navegação**, porque o que importa ao navegador é o rumo, não o tamanho. **Caso emblemático: Mercator (1569).**
- **EQUIVALENTE** (ou equiárea) — preserva as **áreas** proporcionalmente. Sacrifica a **forma**, achatando ou alongando os continentes. É a escolha de quem quer comparar **extensão territorial**, densidade, participação real no espaço mundial. **Caso emblemático: Peters (1973) e Mollweide.**
- **EQUIDISTANTE** — preserva as **distâncias** a partir de um ponto ou ao longo de certas linhas. Sacrifica área e forma. Usada em rotas e em cálculos de alcance. **Caso emblemático: azimutal equidistante — a projeção da bandeira da ONU.**
- **AFILÁTICA** — não preserva **nenhuma** propriedade integralmente; distribui um pouco de erro em tudo para não ter erro grotesco em nada. É o compromisso, e é o que a maioria dos atlas modernos adota. **Caso emblemático: Robinson, Winkel-Tripel.**

Atenção ao pega clássico: é geometricamente impossível uma projeção ser **conforme e equivalente ao mesmo tempo**. Se um enunciado afirmar isso, está errado — e essa é uma alternativa recorrente.

3. Mercator × Peters: a briga não é sobre precisão, é sobre política

Em 1973, o historiador Arno Peters lançou publicamente um planisfério equivalente e o apresentou como o mapa "justo" — o mapa que devolvia ao Sul global seu tamanho real. Virou bandeira de ONGs, de agências da ONU, de movimentos anticoloniais.

Cartógrafos profissionais reagiram com irritação: a projeção não era original (era essencialmente a de James Gall, de 1855), a forma dos continentes ficava esticada de modo desagradável e Peters exagerava as virtudes técnicas dela. Estavam corretos nesses pontos.

E, ainda assim, **Peters ganhou o argumento que importava**. Porque a discussão que ele forçou não era técnica — era esta: se toda projeção é uma escolha, **por que a escolha padrão, a que decora paredes de escola no mundo inteiro, é justamente aquela que engorda o Norte?**

IMAGEM PENDENTE

Comparação lado a lado, mesma largura, dos dois planisférios completos: (esquerda) ***projeção de Mercator****, (direita)* ***projeção de Peters/Gall–Peters****. Exigências: ambos com grade de paralelos e meridianos visível, Equador marcado e rótulos de África, Groenlândia, Escandinávia, Índia, Brasil e Alasca legíveis, para que a inversão do tamanho relativo seja verificável a olho. Preferência por versões de domínio público (Wikimedia Commons, verbetes "Mercator projection" e "Gall–Peters projection").*

Fig. 3 — O que observar ao comparar, e que nenhum dos dois mapas admite sozinho: em Mercator, note a **grade retangular perfeita** — os meridianos são paralelos entre si, o que na esfera é falso, já que eles convergem nos polos; é exatamente esse "endireitamento" forçado dos meridianos que obriga o esticamento das áreas em latitudes altas. Em Peters, note que a África recupera a área, mas os continentes aparecem verticalmente alongados: **a área foi comprada com a forma**. Nenhum dos dois é o mapa verdadeiro; são duas escolhas diferentes sobre o que vale a pena perder.

> *E é por isso que esta aula precede as aulas de expansão marítima (3.1) e de imperialismo (5.2). Um aluno que acredita que o mapa da parede é a foto neutra do planeta não tem como criticar o eurocentrismo — ele está literalmente olhando o eurocentrismo desenhado e chamando de geografia. Aquele mapa é a mesma operação da aula 1.8:* ***ideologia é o particular que se apresenta como universal****, e nada se apresenta como mais universal do que um mapa.*

4. Escala: a segunda mentira, e a mais silenciosa

A projeção decide a **forma** da mentira. A escala decide **quanto** de realidade foi jogado fora.

Escala é a razão entre a distância no mapa e a distância real. Escrita como **1:50.000**, significa: cada 1 cm no papel corresponde a 50.000 cm no terreno — isto é, 500 m.

A REGRA QUE QUASE TODO ALUNO INVERTE

Quanto maior o denominador, MENOR a escala.

- **Escala GRANDE** (ex.: 1:1.000, 1:10.000) ⟶ denominador pequeno ⟶ área representada **pequena** ⟶ **muito detalhe**. É a planta do seu bairro, o mapa cadastral, o Plano Diretor (A.18).

- **Escala PEQUENA** (ex.: 1:50.000.000) ⟶ denominador grande ⟶ área representada **enorme ⟶ pouco detalhe**. É o planisfério.

Regra mnemônica confiável: pense em fração. $\frac{1}{1000}$ é maior que $\frac{1}{50000000}$. A escala é literalmente essa fração — então "grande" e "pequeno" seguem o valor da fração, não o tamanho da folha de papel.

E aqui vem a parte conceitual, que conecta direto à aula 0.6: mudar a escala não é dar zoom numa mesma verdade. **Mudar a escala muda o objeto que você é capaz de enxergar.** Na escala 1:10.000 você vê que falta saneamento na sua rua. Na escala 1:50.000.000 essa rua não existe — mas aparece a divisão internacional do trabalho (1.10). Nenhuma das duas é mais verdadeira. Elas respondem a perguntas diferentes, e escolher a escala errada para a pergunta é um erro analítico, não um detalhe técnico.

Isso implica o conceito de **generalização cartográfica**: todo mapa suprime, simplifica, agrupa e desloca informação para caber na escala. Uma estrada desenhada com 0,5 mm de espessura num mapa 1:1.000.000 teria 500 metros de largura no terreno. Ou seja: aquela linha **já é** uma mentira deliberada e necessária.

5. O poder do mapa: quatro operações que você deve saber identificar

Se o mapa escolhe, então alguém escolhe. E quem escolhe tem interesse — o que reativa integralmente a aula 0.2: **autoria, finalidade, intencionalidade**.

O ARSENAL RETÓRICO DO MAPA

1. **Centralização.** O mapa que você conhece põe a Europa no centro e corta o Pacífico. Não existe centro natural no planeta — uma esfera não tem centro em sua superfície. O centro é **decisão**. Mapas australianos invertidos, com o Sul para cima, são tecnicamente igualmente válidos; parecem "errados" apenas porque você foi treinado.
2. **Recorte e enquadramento.** O que fica fora da moldura desaparece da análise. Um mapa de "conflitos na África" sem as fronteiras da Conferência de Berlim (5.2) apresenta como violência endógena aquilo que é herança colonial (A.19).
3. **Nomeação e toponímia.** Chamar de "Oriente Médio" é definir a posição a partir de Londres. "Novo Mundo", "descobrimento", "sertão", "terras devolutas" — cada nome carrega uma perspectiva e, no caso das terras devolutas, uma justificativa jurídica para expropriar quem já morava lá.
4. **Escolha da variável e das classes.** Num mapa temático, a decisão de onde cortar as faixas de cor (quantos intervalos, quais limites) pode transformar o mesmo dado em "problema alarmante" ou "situação sob controle". Mesmo dado, mapas opostos, zero mentira factual.

6. Do papel à tela: GPS, SIG e as mentiras novas

Nada disso acabou com a tecnologia. Mudou de forma.

GPS (Sistema de Posicionamento Global) é uma constelação de satélites que fornece sua posição por **trilateração**: o receptor mede o tempo que o sinal levou de cada satélite até você e cruza as distâncias. Com quatro satélites, obtém latitude, longitude, altitude e hora precisa — as coordenadas da aula A.1, em tempo real.

SIG (Sistema de Informação Geográfica) é a peça realmente poderosa: um banco de dados georreferenciado, organizado em **camadas** (relevo, hidrografia, renda, criminalidade, uso do solo, casos de dengue). O SIG não apenas desenha: ele **cruza** camadas e produz correlações espaciais. É o instrumento de planejamento urbano, de vigilância epidemiológica, de logística e de fiscalização ambiental.

E é também onde as escolhas se tornaram **invisíveis**. Três exemplos que valem repertório de redação:

- Praticamente todo mapa de navegação na web usa **Web Mercator** — sim, Mercator, quase 460 anos depois. Ela venceu porque é conforme e permite blocos quadrados de imagem que se encaixam em qualquer nível de zoom. Você continua vendo a Groenlândia inflada, agora no bolso.

- O mapa **personalizado** é uma novidade histórica: dois usuários buscando o mesmo lugar recebem resultados diferentes. O mapa deixou de ser um documento público compartilhado e virou uma superfície de recomendação comercial — quem paga aparece.
- **Fronteiras disputadas** são exibidas de formas distintas conforme o país de acesso. A empresa não resolve o conflito: ela o **serve fatiado**, para não perder mercado. Cartografia como diplomacia privada.

O mapa nunca foi um espelho do mundo. É um argumento sobre o mundo — construído com régua, matemática e interesse. Ler mapa é, portanto, uma operação de crítica de fonte (0.2), não de simples observação.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Toda projeção distorce, sem exceção.** É impossibilidade geométrica, não falha técnica: uma superfície esférica não é desenvolvível em um plano. Área, forma, distância e direção nunca são preservadas todas ao mesmo tempo.
2. **A pergunta certa não é "está correto?", e sim "o que preservou, o que sacrificou e para que finalidade?"**
3. **As quatro classes:** CONFORME preserva ângulos/forma (Mercator — navegação); EQUIVALENTE preserva área (Peters, Mollweide — comparação territorial); EQUIDISTANTE preserva distâncias a partir de um ponto (azimutal equidistante — bandeira da ONU); AFILÁTICA não preserva nenhuma integralmente, distribui o erro (Robinson, Winkel-Tripel — atlas).
4. **Conforme e equivalente são mutuamente excludentes.** Nenhuma projeção é as duas coisas.
5. **Superfícies de apoio:** cilíndrica (contato no Equador, boa nos trópicos), cônica (contato em paralelo médio, boa em médias latitudes e mapas regionais), plana/azimutal (contato em um ponto, boa para polos e rotas). **A distorção é mínima na zona de contato e cresce ao se afastar dela.**
6. **Mercator infla as altas latitudes** (Groenlândia, Rússia, Escandinávia, Canadá) e encolhe relativamente as baixas latitudes (África, América do Sul, Índia). Efeito estrutural, com consequência política, independente de intenção do autor.
7. **Escala:** quanto **maior o denominador, menor a escala**. Escala grande = área pequena + muito detalhe. Escala pequena = área grande + pouco detalhe. Pense em fração.
8. **Generalização cartográfica:** todo mapa suprime, simplifica e desloca informação para caber na escala. A supressão é constitutiva, não descuido.
9. **Mudar a escala muda o objeto visível**, não o grau de verdade (aula 0.6). Escala inadequada à pergunta é erro analítico.
10. **Quatro operações de poder a identificar em qualquer mapa:** centralização, recorte, toponímia, escolha de variáveis e classes.
11. **Mapa é fonte, não espelho.** Aplique 0.2: quem produziu, quando, para quem, com que finalidade e com que omissão.
12. **GPS** = posicionamento por trilateração via satélite. **SIG** = banco de dados espacial em camadas que permite cruzar informações. A tecnologia não eliminou a escolha; apenas a tornou menos visível — Web Mercator, personalização e fronteiras variáveis por país de acesso.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique por que a distorção cartográfica é **inevitável**, e diferencie projeção **conforme** de projeção **equivalente**, indicando o que cada uma sacrifica e um uso adequado de cada.
2. Identifique a projeção do mapa-múndi escolar tradicional, explique o mecanismo geométrico que faz a Groenlândia aparecer com tamanho comparável à África e cite a finalidade original para a qual ela foi criada.
3. Um mapa de escala 1:5.000 e outro de escala 1:5.000.000: indique qual possui escala **maior**, qual representa **área maior** e qual apresenta **mais detalhe**.
4. Cite as três superfícies de apoio das projeções e indique, para cada uma, a região do planeta em que a distorção é mínima.
5. Defina **generalização cartográfica** e cite três operações pelas quais um mapa exerce poder sobre a leitura do espaço.

Gabarito OQPS

1. A distorção é inevitável porque uma superfície **esférica não é desenvolvível em um plano**: transferir os pontos da esfera para a folha exige necessariamente esticar, comprimir ou romper a superfície, de modo que as quatro propriedades — área, forma (ângulos), distância e direção — nunca podem ser conservadas simultaneamente. A projeção **conforme** (isogonal) preserva os **ângulos** e, portanto, a forma local dos continentes, sacrificando a **área**; é adequada à navegação e ao traçado de rumos, pois permite seguir um ângulo constante de bússola (Mercator). A projeção **equivalente** (equiárea) preserva as **áreas** em proporção correta, sacrificando a **forma**, que aparece alongada ou achatada; é adequada à comparação de extensões territoriais, densidades e participação real dos países no espaço mundial (Peters/Gall–Peters, Mollweide). As duas são mutuamente excludentes.

2. Trata-se da **projeção de Mercator** (1569), cilíndrica e conforme, tangente ao Equador. O mecanismo: para manter os ângulos corretos e transformar rumos em linhas retas, os meridianos — que na esfera convergem nos polos — são desenhados **paralelos entre si**, o que estica progressivamente a superfície no sentido leste-oeste conforme a latitude aumenta; para que a forma se conserve (condição de conformidade), o estiramento norte-sul precisa acompanhar o leste-oeste, e a **área** cresce de modo acelerado nas altas latitudes, tendendo ao infinito nos polos. Resultado: a Groenlândia, situada em latitude muito elevada, aparece com tamanho comparável ao da África, embora seja cerca de 14 vezes menor. Finalidade original: **navegação marítima** no contexto da expansão europeia, permitindo que uma reta traçada na carta correspondesse a um rumo de bússola constante (loxodromia).

3. **Escala maior:** 1:5.000 — denominador menor significa fração maior, portanto escala maior. **Área maior representada:** 1:5.000.000, que é a escala **pequena** e abrange grande extensão do território. **Mais detalhe:** 1:5.000, pois escala grande implica maior riqueza de informação por unidade de área representada, com menor grau de generalização.

4. **Cilíndrica** — contato ao longo do **Equador**: distorção mínima na faixa equatorial e tropical, máxima nos polos. **Cônica** — contato em um **paralelo médio**: distorção mínima nas **médias latitudes**, o que a torna adequada a mapas de países e regiões extratropicais. **Plana ou azimutal** — contato em **um único ponto**, em geral um polo: distorção mínima nas **regiões polares** e nas proximidades do ponto de tangência, sendo útil também para rotas aéreas e cálculos de distância a partir de um centro.

5. **Generalização cartográfica** é o conjunto de procedimentos pelos quais o mapa suprime, simplifica, agrupa, exagera e desloca elementos do espaço real a fim de torná-los representáveis e legíveis na escala adotada — uma estrada desenhada com 0,5 mm num mapa 1:1.000.000 corresponderia a 500 m de largura no terreno, o que evidencia que a simplificação é constitutiva do mapa e não um defeito. Três operações de poder: **centralização** (definir arbitrariamente o centro do planisfério, como no eurocentrismo do mapa tradicional); **recorte/enquadramento** (o que fica fora da moldura é excluído da análise); **toponímia** (nomear a partir de uma perspectiva — "Oriente Médio", "Novo Mundo", "terras devolutas"). Também é aceitável citar a **escolha da variável e dos intervalos de classe** em mapas temáticos, capaz de produzir leituras opostas a partir do mesmo dado.

A resposta

Um mapa mente necessariamente, porque nenhuma superfície esférica pode ser achatada sem distorção, o que obriga toda projeção a escolher qual propriedade preservar — área, forma, distância ou direção — e a sacrificar as demais; e mente politicamente quando essa escolha técnica, somada à escala, ao centro, ao recorte e aos nomes, é apresentada como retrato neutro do mundo, quando é, na verdade, um argumento sobre o mundo assinado por alguém com uma finalidade.

O gancho.

Você já sabe localizar um ponto no planeta (A.1) e já sabe que a superfície onde esse ponto está foi achatada à força e mente sobre si mesma (A.2). Falta uma dimensão inteira — a única que o papel simplesmente **não tem**: a **altura**.

Como se representa uma montanha numa folha plana? Não com sombrinha bonita e desenho de pico nevado — com **curvas de nível**: linhas que unem todos os pontos de mesma altitude, e cuja distância entre si revela, sem nenhuma ambiguidade, se a encosta é suave ou se é um paredão. A partir delas você monta o **perfil topográfico**, calcula **declividade** e descobre por que uma casa foi construída exatamente onde o barranco desliza.

Na próxima aula, você vai aprender a ler um relevo que não pode ver — e vai fazer isso com número, não com intuição. É, junto com A.1, uma das raríssimas aulas deste curso inteiro em que existe **uma única resposta correta e verificável**.

> *Antes de fechar: volte ao mapa-múndi da sua escola amanhã e olhe a Groenlândia. Ela não vai ter mudado de tamanho.* ***Você*** *mudou. E é exatamente isso que este curso faz — não altera o mundo, altera quem o observa.*